MINES Saint-Étienne

Une école de l'IMT

SOUTENANCE
PROJET PROTOTYPAGE

CREATION D'UN THEREMINE



TALEB Samy
VEYRAT Ylies
ROZZ Neil

POURQUOI CE SUJET ?

- un instrument simple d’usage
- un instrument original
- un prix accessible pour tous



COMMENT FONCTIONNE-T-IL ?

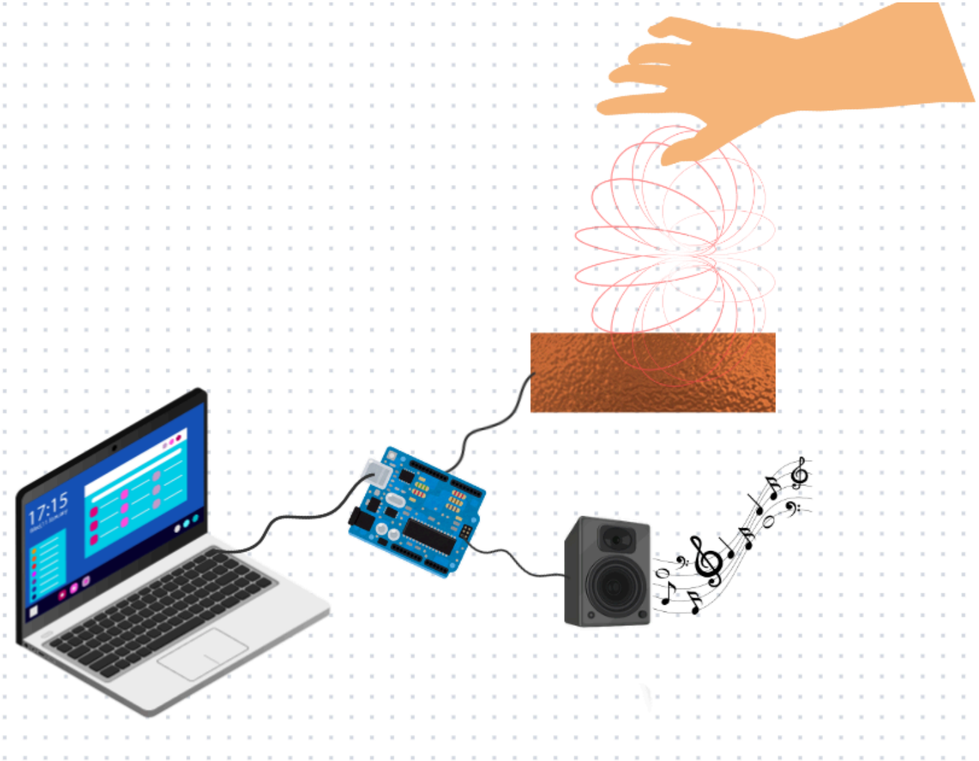
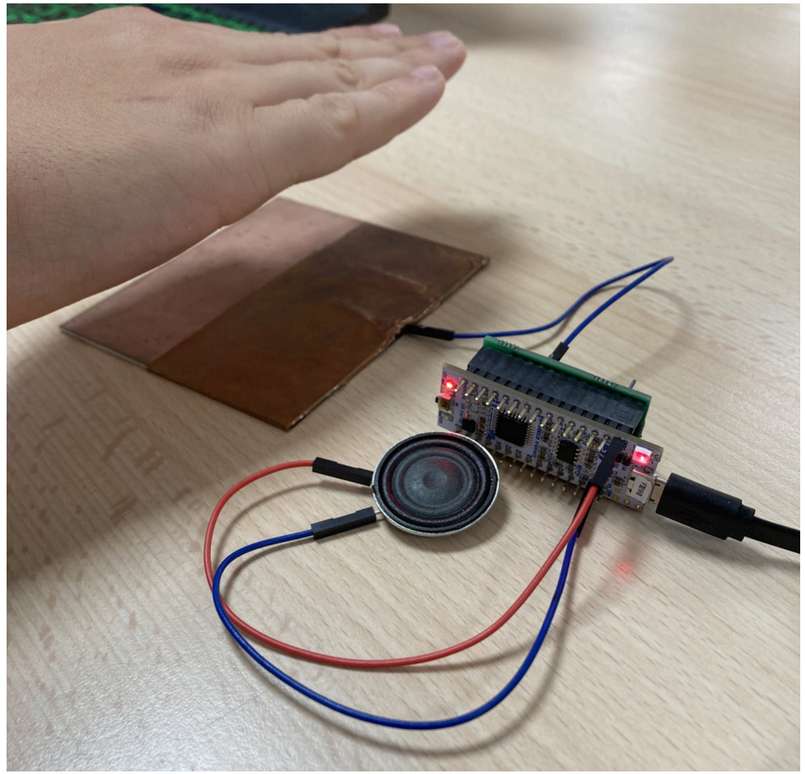


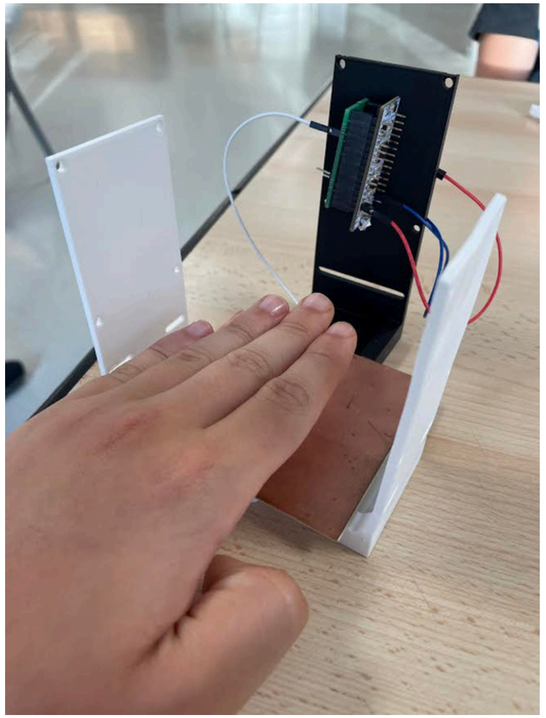
Schéma de fonctionnement

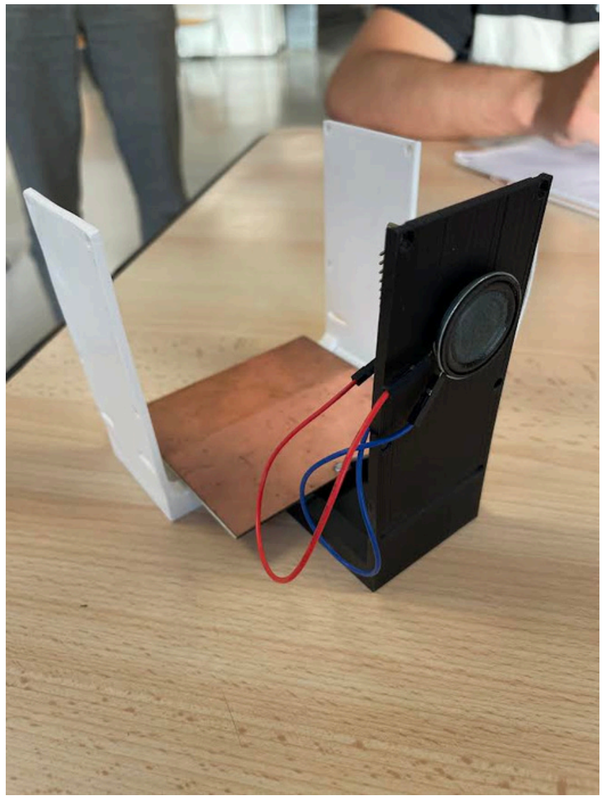


Photographie du premier prototype

NOTRE PROTOTYPE

- Quels sont ses atouts ?
- Quels améliorations peuvent être apportées?





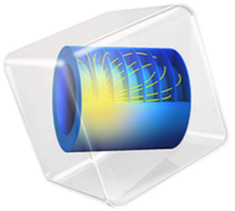
Prototype final

DEVELOPPEMENT SUR LOGICIEL



Logiciel utilisé pour l’acquisition de la fréquence et pour générer la fréquence du haut parleur

SIMULATION SUR LOGICIEL



COMSOL MULTIPHYSICS®

Logiciel utilisé pour la simulation physique

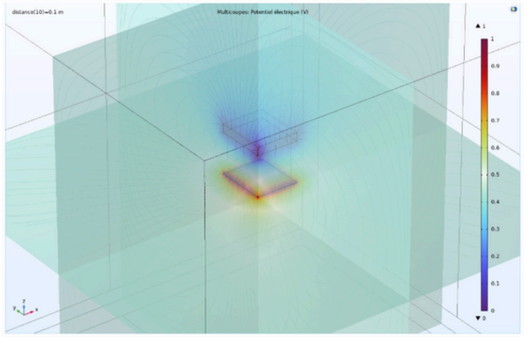


FIGURE 16 – Carte de champs éléctrique - Plaque 10x12 cm

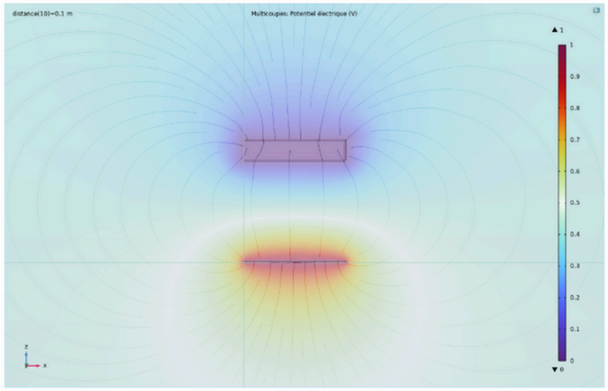


FIGURE 17 – Lignes de champs éléctrique - Plaque 10x12 cm

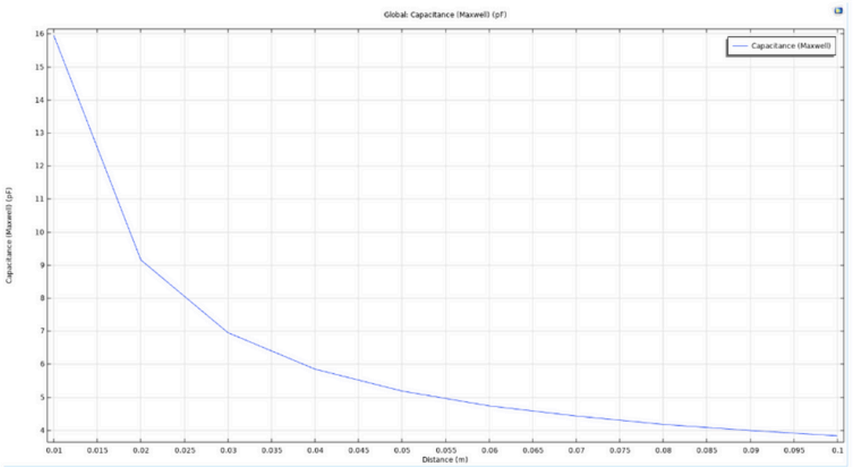
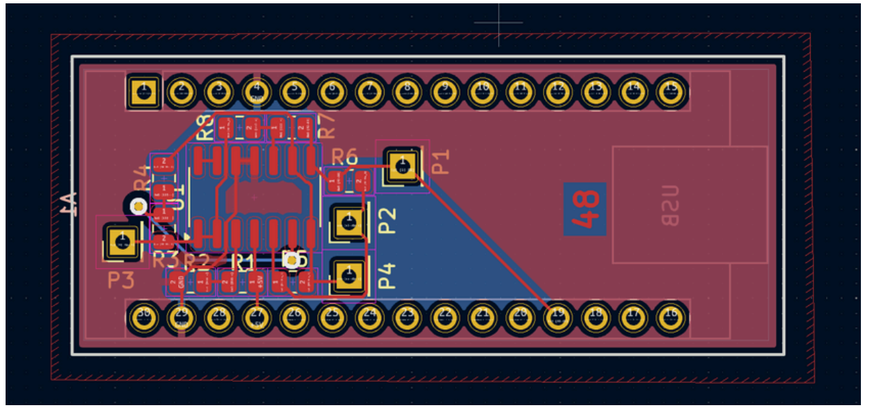


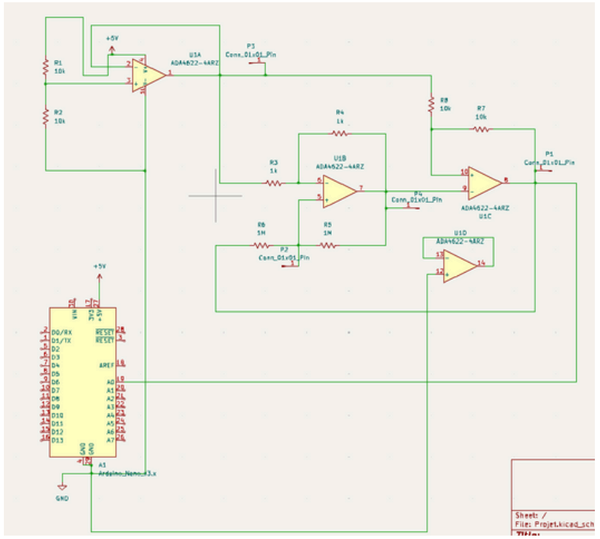
FIGURE 18 – Fréquence en fonction de la capacité - Plaque 10x12

SIMULATION SUR LOGICIEL

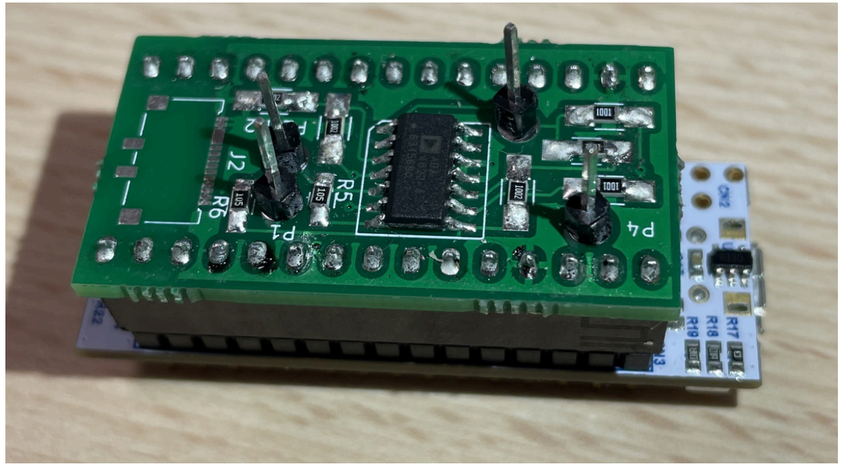
Logiciel utilisé pour la conception du PCB



Routage



Montage éléctrique KiCad



Photographie du PCB

CONCLUSION

PERSPECTIVES

AMELIORATIONS

Merci de votre écoute